

**SOAL LATIHAN UTS 8 SMP
EXPERT ZEALOUS-TP 2026**

**Pilihlah Jawaban Yang Tepat Disertai
Penjelasan Cara Yang Singkat!**

1. Bentuk sederhana dari $3^2 \times 3^4$ adalah...
A. 9^6 C. 3^8
B. 3^6 D. 9^8
2. Hasil dari $(5^3)^2$ adalah...
A. 25^6 C. 5^9
B. 5^5 D. 5^6
3. Hasil dari $\sqrt{144}$ adalah...
A. 11 C. 13
B. 12 D. 14
4. Bentuk sederhana dari $\sqrt{12}$ adalah...
A. $4\sqrt{3}$ C. $2\sqrt{3}$
B. $3\sqrt{3}$ D. $\sqrt{3}$
5. Pada segitiga siku-siku, sisi yang berada di depan sudut siku-siku disebut...
A. garis bagi C. sisi alas
B. hipotenusa D. sisi tinggi
6. Hasil dari 2^{-3} adalah...
A. -6 C. $\frac{1}{6}$
B. -8 D. $\frac{1}{8}$
7. Bentuk sederhana dari $\frac{a^6 b^2}{a^3 b^5}$ adalah...
A. $\frac{a^3}{b^3}$ C. $\frac{a^9}{b^7}$
B. $a^3 b^3$ D. $a^2 b^3$
8. Hasil dari $5\sqrt{2} + 3\sqrt{2}$ adalah...
A. $15\sqrt{4}$ C. $15\sqrt{2}$
B. $8\sqrt{4}$ D. $8\sqrt{2}$
9. Hasil dari $\sqrt{8} \times \sqrt{6}$ adalah...
A. $4\sqrt{3}$ C. $\sqrt{14}$
B. $3\sqrt{4}$ D. 14
10. Sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi penyiku 6 cm dan 8 cm. Panjang hipotenusanya adalah...
A. 10 cm C. 14 cm
B. 100 cm D. 12 cm
11. Sebuah tangga sepanjang 13 m bersandar pada dinding. Jarak ujung bawah tangga ke dinding adalah 5 m. Tinggi ujung atas tangga dari tanah adalah...
A. 8 m C. 15 m
B. 12 m D. 18 m
12. Di antara kelompok bilangan berikut, yang merupakan tripel Pythagoras adalah...
A. 12, 15, 20 C. 7, 8, 9
B. 10, 20, 25 D. 8, 15, 17
13. Panjang diagonal sebuah persegi yang memiliki sisi 10 cm adalah...
A. $10\sqrt{2}$ cm C. 20 cm
B. 10 cm D. $10\sqrt{3}$ cm
14. Bentuk rasional dari penyebut pecahan $\frac{6}{\sqrt{3}}$ adalah...
A. $2\sqrt{3}$ C. $3\sqrt{2}$
B. $\frac{\sqrt{18}}{3}$ D. $6\sqrt{3}$
15. Hasil dari $(4 \times 10^5)(3 \times 10^{-2})$ dalam bentuk baku adalah...

- A. $1,2 \times 10^3$ C. 12×10^7
 B. $1,2 \times 10^4$ D. 12×10^3

panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 8 cm adalah...

16. Nilai dari $(81)^{\frac{3}{4}}$ adalah...

- A. 18 C. 27
 B. 9 D. 60,75

17. Hasil dari $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}}$ adalah...

- A. $\sqrt{6}$ C. 16
 B. $4\sqrt{3}$ D. 4

18. Sebuah kapal berlayar 12 km ke arah timur, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 9 km. Jarak terpendek kapal dari titik awal adalah...

- A. 15 km C. 3 km
 B. 21 km D. 10,5 km

Petunjuk:

Cari Panjang BD terlebih dahulu.

- A. 17 cm C. 15 cm
 B. 29 cm D. 20 cm

SELAMAT MENGERJAKAN

19. Bentuk sederhana dari $\frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$ adalah...

- A. 1
 C. $\sqrt{5} - \sqrt{3}$
 B. $\sqrt{5} + \sqrt{3}$
 D. $2\sqrt{5} + 2\sqrt{3}$

20. Panjang diagonal ruang sebuah balok (garis HB) dengan ukuran



KUNCI JAWABAN

1. B
2. D
3. B
4. C
5. B
6. D
7. A
8. D
9. A
10. A
11. B
12. D
13. A
14. A
15. B
16. C
17. D
18. A
19. B
20. A